

Mini-Projet 1 : Application de Gestion de Tâches (CRUD)

Objectif pédagogique :

Ce projet a pour objectif de permettre aux étudiants de pratiquer le développement front-end en utilisant React.js. Les étudiants devront créer une application qui met en œuvre les fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Contexte :

Vous devez développer une application web de gestion de tâches. Cette application permet aux utilisateurs de :

- Créer une nouvelle tâche,
- Voir la liste des tâches existantes,
- Mettre à jour une tâche,
- Supprimer une tâche.

Spécifications fonctionnelles :

1. Front-end (React.js) :

- Page d'accueil (/) : Présente une interface pour visualiser les tâches existantes dans une liste.
- Formulaire de création (/ajouter) : Permet d'ajouter une nouvelle tâche avec les champs suivants :
 - Titre (obligatoire).
 - Description (optionnelle).
 - Statut (ex. : "À faire", "En cours", "Terminé").
- Mise à jour : Sur chaque tâche, un bouton "Modifier" permet d'ouvrir un formulaire pré-rempli pour mettre à jour ses informations.
- Suppression : Sur chaque tâche, un bouton "Supprimer" permet de la retirer de la liste.

2. Back-end (json-server):

- Implémentez une API RESTful avec les endpoints suivantes :
 - GET /tasks : Récupère toutes les tâches.
 - POST /task : Ajoute une nouvelle tâche.
 - PUT /task/:id : Met à jour une tâche spécifique.
 - DELETE /task/:id : Supprime une tâche spécifique.

3. Base de données :

- Utilisez un fichier avec le nom db.json pour stocker les tâches.
- Chaque tâche doit avoir les propriétés suivantes :
 - ID,
 - Titre,
 - Description,
 - Statut.

Spécifications techniques :

- Front-end :
 - Framework : React.js,
 - Projet Créer avec VITE ou CRA,
 - Gestion des routes : Utilisez React Router,
 - Appels API : Utilisez fetch ou axios,
 - Styling : Utilisez CSS, Tailwind CSS ou Material-UI ou d'autre pour le style.
- Back-end :
 - Json-server,
 - db.json.

Livrables attendus :

1. Le code source complet du projet doit être partagé et hébergé sur GitHub, dans un dépôt **privé**.
2. Un rapport PDF pour présenter les fonctionnalités principales de chaque partie du projet, contenant
 - Une page de garde avec les informations suivantes :
 - Titre du projet,
 - Votre Nom et Prénom,
 - Lien du projet sur GitHub.
 - Présenter la structure du projet, et décrire les fichiers important,
 - Fournir des captures d'écran de chacune des fonctionnalités demandées, en ajoutant pour chaque capture une description claire et concise.
3. Ce mini-projet est un travail **strictement individuel**. Chaque étudiant est tenu de concevoir et développer sa propre solution.